Auditoria M9

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 16 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 3
Responsabilidad de M9 3
Integridad 3
Idempotencia 3
Evidencia comprometida 3
Caso SINCRONIZAR_PERMISOS_MIDAS 3
Archivos centrales 3
Metodos M9 inventariados 4
Pruebas M9 5
Procedimiento forense 5
Fuentes de verdad consultadas 5

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Responsabilidad de M9

M9 conserva evidencia funcional: actor, entidad, operacion, resultado, fecha, correlacion e integridad. No guarda binarios, secretos o URLs firmadas.

Integridad

`hash_contenido` representa el material normalizado del evento. `hash_integridad` usa el contrato canonico y el material completo correspondiente. Ambos deben producirse mediante el productor oficial; calcular `sha256(JSON.stringify(objeto))` de forma independiente rompe la verificacion.

Idempotencia

Una clave de solicitud repetida no crea eventos de exito duplicados. Los fallos revertidos no deben registrarse como exito.

Evidencia comprometida

Un evento que no supera verificacion se muestra como INTEGRIDAD COMPROMETIDA, nunca como verificado. La consulta no debe ocultar los eventos validos porque exista uno invalido. La exportacion debe marcar el estado de forma explicita.

Caso SINCRONIZAR_PERMISOS_MIDAS

El bug historico escribia directamente `evento_auditoria_m9` y reutilizaba un hash no canonico como contenido e integridad. M9 lo detecto. La correccion usa el productor oficial. El evento historico no se borra ni se reescribe: sigue siendo evidencia forense comprometida.

Archivos centrales

- `Controladores/src/controladores/M9Controller.ts`
- `Controladores/src/m9/RepositorioAuditoriaM9.ts`
- `Controladores/src/m9/contratoProductor.ts`
- `Controladores/src/administracion/sincronizarPermisosMidas.ts`

Metodos M9 inventariados

Clase	Metodo	Archivo	Linea
M9Controller	constructor	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	40
M9Controller	diagnosticar	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	52
M9Controller	normalizar	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	56
M9Controller	recibir	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	95
M9Controller	verificarIntegridad	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	138
M9Controller	estadoIntegridad	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	143
M9Controller	verificarScope	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	148
M9Controller	presentar	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	154
M9Controller	proyectarForense	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	173
M9Controller	normalizarFiltros	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	179
M9Controller	resolverConsulta	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	186
M9Controller	terminal	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	195
M9Controller	consultar	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	199
M9Controller	detalle	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	208
M9Controller	exportar	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	226
M9Controller	resumenAnalitico	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	250
M9Controller	diagnosticarPendientes	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	256
M9Controller	reintentarPendientes	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	264
M9Controller	tratarPorPolitica	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	279
M9Controller	estadoObservabilidad	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	286
PuenteM9DocumentosProducto	publicar	Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts	48
PuenteM9DocumentosProducto	constructor	Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts	55
PuenteM9DocumentosProducto	publicar	Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts	56

Pruebas M9

Suite	Casos
Controladores/pruebas/m6-post-auditoria.test.cjs	13
Controladores/pruebas/m9-autorizacion-e2e.test.cjs	5
Controladores/pruebas/m9-confiabilidad-observabilidad.test.cjs	11
Controladores/pruebas/m9-consulta-exportacion.test.cjs	11
Controladores/pruebas/m9-ingesta-integridad.test.cjs	13
Controladores/pruebas/m9-pdf-informe.test.cjs	7
Controladores/pruebas/m9-politicas-privacidad.test.cjs	8
Controladores/pruebas/m9-post-contratos.test.cjs	7
Controladores/pruebas/m9-productores-failclosed.test.cjs	4
Controladores/pruebas/m9-retry-alertas-seguridad.test.cjs	6
Vistas/src/views/Auditoria/Auditoria.test.tsx	2

Procedimiento forense

1. Preservar evento y hashes.
2. Ejecutar verificacion canonica sin reescritura.
3. Marcar resultado comprometido.
4. Mantener eventos validos consultables.
5. Exportar el estado de integridad.
6. Corregir solo el productor futuro.
7. Registrar el incidente y su correlacion.

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`